



SENAC CAS

Projeto Empreender: Sistemas de Produção Sustentável I

Artigo

Cronos: Uma experiência Munclair

Erika Oliveira Silva - BEC

Henrique Souza Uchida - BEC

Hian Araujo Damaceno - BEC

Maria Eduarda Souza Romeu - BEC

Professor:

Jorge De Oliveira Echeimberg

04 de maio de 2025

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Objetivo	4
3	Justificativas	4
4	Referencial Teórico	4
5	Materiais	4
6	Metodologia	5
7	Sobre a empresa Munclair Iluminação Brasil	5
8	A luminária Saturno	5
9	Conceito e Mitologia	8
9.0.1	CRONOS – O Senhor Titânico Do Tempo e da Sucessão	8
9.0.2	SATURNO – O Deus Romano da Agricultura e da Idade de Ouro	8
10	Cronos - uma experiência Munclair	11
11	Proposta do Projeto: Domótica	11
12	Infraestrutura de Backend e Integração com Banco de Dados	12
12.1	Domótica - Banco de Dados e API	12
12.2	API RESTful	12
13	Funcionamento Geral da Integração	13
13.1	Segurança e Manutenção	13
13.2	Visão Geral da Aplicação Web	13
13.2.1	Tela Inicial (Splash Screen)	13
13.2.2	Tela de Login	13
13.2.3	Tela de Controle	13
13.2.4	Cronos agent - n8n	13
14	Domótica - Microcontrolador ESP32 e Código Fonte	14
14.1	Configurações de Rede e Servidor	14
14.2	Cliente HTTPS	14
14.3	Configuração dos LEDs NeoPixel	14
14.4	Constantes de Temporização	14
14.5	Funções Principais	15
14.6	Formato JSON Esperado	15
14.7	Dependências	15
15	Protótipo da luminária	17
15.1	Esboços iniciais	17
16	Modelagem	18
16.1	SolidWorks	18
16.2	AutoCAD	19
17	Precificação	20

18 Conclusão	22
Referências	23

1 Introdução

Este documento contém todas as informações do Projeto Empreenda ofertado para o 7º semestre de engenharia da computação. Nesta proposta, foi realizada uma visita a uma empresa de luminárias, onde os alunos encontrariam as problemáticas presentes nos processos realizados pela empresa, e assim trariam soluções. Em específico, remodelagem e reconstrução de uma luminária já criada pela empresa, os alunos deveriam implementar melhorias neste projeto, tanto de preços, construção, mão de obra e domótica.

2 Objetivo

O objetivo desse trabalho é sintetizar tudo o que o projeto entrega. Inclui a explicação de conceitos, processos de modelagem, resultados finais do produto criado e domótica. Este documento estará acolhendo todas as informações para compreender a luminária Saturno, a empresa Munclair Iluminação, o aplicativo Cronos e a proposta do Projeto Empreender ofertado pelo Senac.

3 Justificativas

A escolha deste projeto está fundamentada na necessidade de modernização e inovação dos processos produtivos e tecnológicos da empresa Munclair Iluminação, que atua no segmento de luminárias artesanais. Durante a visita técnica realizada pelos alunos do 7º semestre de Engenharia da Computação, foram identificadas diversas oportunidades para a otimização do produto Saturno, tanto em sua construção física quanto em sua integração com tecnologias modernas de domótica.

A proposta de remodelagem e reconstrução da luminária busca não apenas aprimorar aspectos técnicos, como redução de custos de fabricação e otimização da mão de obra, mas também agregar valor através da incorporação de recursos inteligentes. A implementação de um sistema domótico controlado por aplicativo móvel, o Cronos, visa atender a uma demanda crescente do mercado por soluções residenciais que proporcionem maior conforto, segurança e eficiência energética.

Além disso, o projeto representa uma importante oportunidade pedagógica para os alunos aplicarem conhecimentos teóricos em um ambiente real, desenvolvendo competências em engenharia, programação, design e integração de sistemas. A ligação entre a tradição artesanal valorizada pela Munclair e a inovação tecnológica do aplicativo evidencia um diferencial competitivo para a empresa, permitindo a criação de produtos com apelo estético, funcionalidade avançada e melhor custo-benefício.

Por fim, o desenvolvimento deste projeto está alinhado com as diretrizes do Projeto Empreenda ofertado pelo Senac, cujo objetivo é fomentar a inovação, o empreendedorismo e a capacidade de resolver problemas reais do mercado, preparando os alunos para os desafios profissionais futuros.

4 Referencial Teórico

O projeto se fundamenta em bases teóricas que integram tecnologia, educação e cultura. A proposta do SENAC (2025) sobre Indústria 4.0 e o catálogo da Munclair Iluminação (2024) fornecem o contexto prático e mercadológico, enquanto o protótipo da luminária Saturno (2025) exemplifica a aplicação de domótica e design. A obra de Schwab (2016) sobre a Quarta Revolução Industrial e os estudos de Bazar (2023) sobre metodologias em engenharia embasam a abordagem técnica e pedagógica. Além disso, as referências mitológicas e astronômicas de Saturno (Ciência Viva; GEC-UFABC) agregam uma dimensão cultural ao projeto, conectando a identidade do produto às narrativas históricas e simbólicas associadas ao planeta, enriquecendo sua concepção conceitual e valor de mercado.

5 Materiais

- 2x módulo - Anel de LED RGB 5050 WS2812 5V endereçável 16 LEDs
- ESP32 Wi-Fi + Bluetooth
- Fonte chaveada 12V Bivolt estabilizada (LED)

- Fio elétrico cabo PP 2x0,5mm - 10 metros
- Tinta spray Tekbond - branco fosco
- Tinta-primer spray Tekbond - fundo cinza
- Placas de madeira - MDF 6mm
- Cola universal -
- 3x Globo de vidro - bico de jaca leitoso incolor - 10x15cm

6 Metodologia

Para que esse projeto tomasse forma, a ideia foi construir um protótipo da luminária para que a apresentação pudesse ser melhor compreendida e visualizada, tanto pelos professores quanto por outros. O protótipo chega o mais próximo da versão original da luminária, apenas para simulação. E assim, a domótica poderia ter toda uma base construída.

As luzes de cada um dos três globos serão controladas via aplicativo. O microcontrolador ESP32 torna isso possível, junto de toda a programação feita por trás.

Para que o aplicativo fosse personalizável, além de funcional, foram embutidas opções de customização. Controlador de ligar/desligar a lâmpada remotamente, e também um espectro de cores para ser personalizado de acordo com as necessidades.

7 Sobre a empresa Munclair Iluminação Brasil

“Criar produtos com arte e beleza para iluminar e atender – com excelência – a expectativa de felicidade de seus Clientes”. Missão Munclair

A Munclair Iluminação Brasil está presente no universo da iluminação decorativa desde 1966. Sua linha possui modelos assinados por renomados designers brasileiros e a preocupação com a sustentabilidade ambiental é constante no desenvolvimento de seus produtos, todos feitos em alumínio. Aliando uma equipe especializada e de alta performance com rígido controle de qualidade, a Munclair fabrica todos os seus produtos internamente e busca atender com excelência e responsabilidade a todos os seus clientes, pois entende que estes são a principal razão do seu sucesso.

8 A luminária Saturno

A luminária Saturno tem um design remetente ao visual do planeta em si. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e é o segundo maior planeta do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Júpiter. Suas dimensões são 9 vezes maiores que as da Terra. Devido à sua composição, é conhecido também como gigante gasoso e destaca-se pela beleza do sistema de anéis que o circunda, os quais são formados a partir de fragmentos de rocha e gelo.

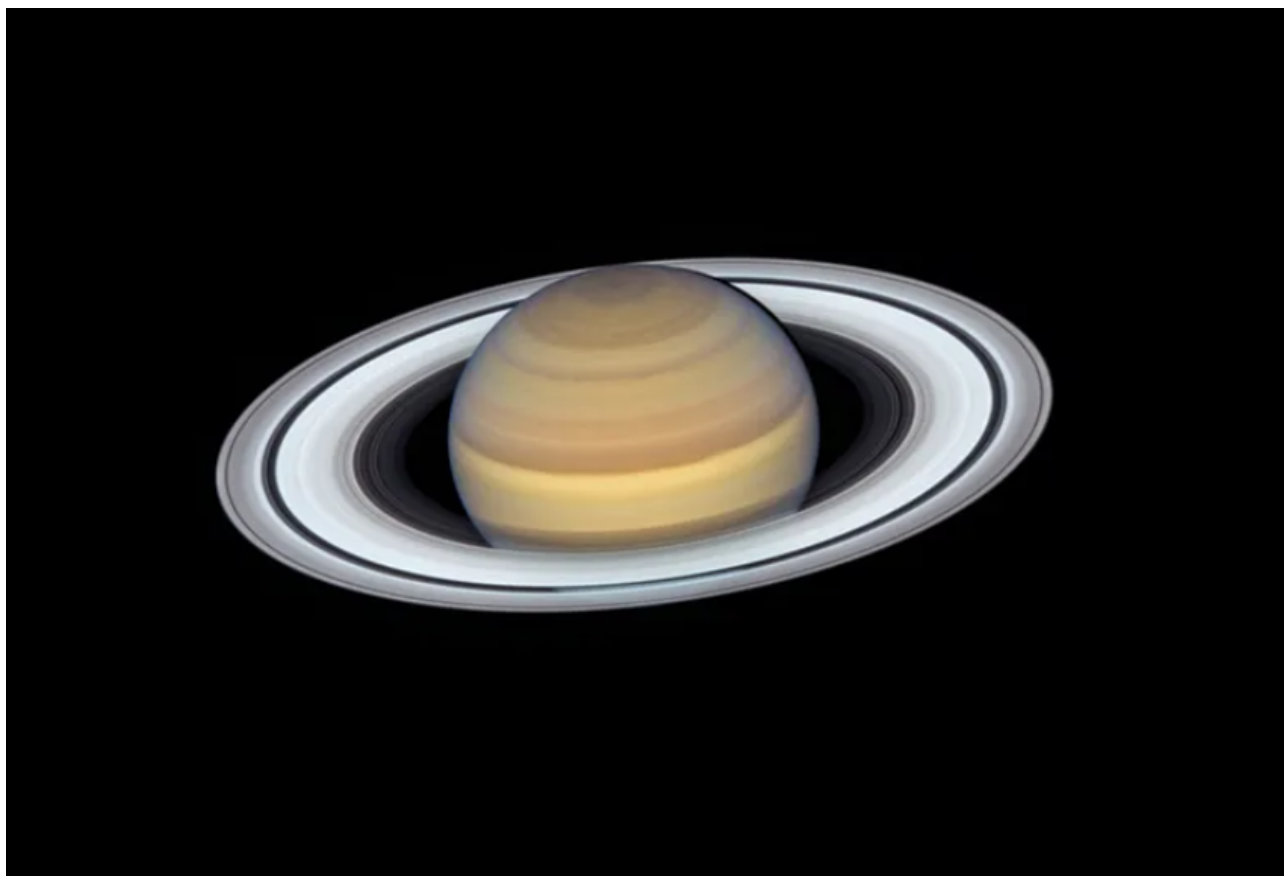


Figura 1: Imagem captada pelo telescópio Hubble mostra Saturno com anéis brilhantes — Foto: Nasa / ESA/ A. Simon (GSFC), M.H. Wong (Universidade da California, Berkeley) e OPAL



Figura 2: Design da luminária - frontal

A luminária tem 1,80m de comprimento, constitui-se por três globos de acrílico fosco. Para o design externo que os sustentam, são chapas de alumínio modeladas principalmente á mão e em calandra.

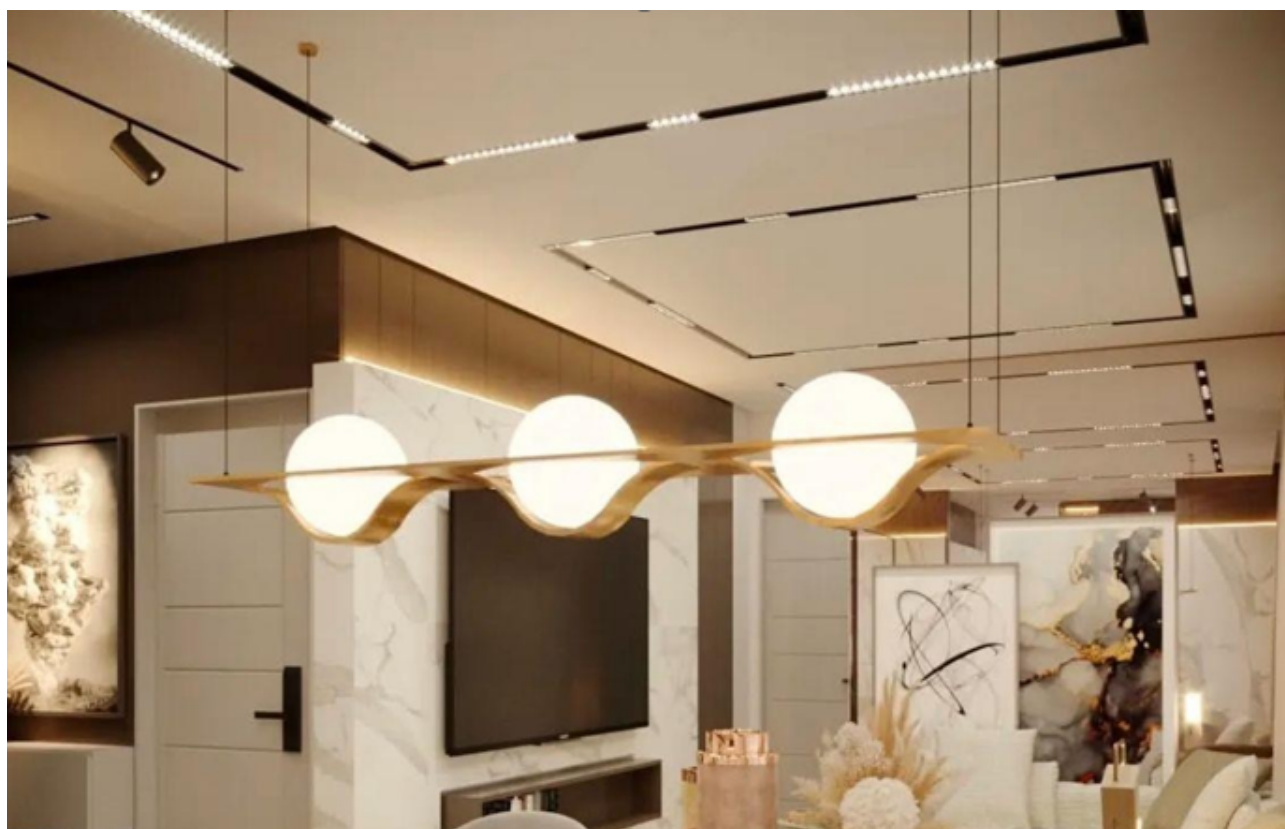


Figura 3: Design da Luminária Saturno em um decorado.

9 Conceito e Mitologia

Para contextualizarmos o conceito desse projeto, e todas as ideias que compõem o aplicativo criado, é interessante que saibamos um pouco da mitologia que compõe a história do deus no qual foi batizada a luminária. Existem diversos nomes para os mesmos deuses devido a globalização e migrações no mundo, o que também influenciou religiões. Neste caso, o deus é Saturno (ou Cronos), o titã do tempo/deus da agricultura.

9.0.1 CRONOS – O Senhor Titânico Do Tempo e da Sucessão

Na mitologia grega, Cronos é uma das figuras mais poderosas e simbólicas. Ele pertence à geração dos Titãs, os filhos primordiais de Urano (o Céu) e Gaia (a Terra). Cronos é o mais jovem dos doze irmãos, mas também o mais audacioso. Segundo a narrativa apresentada por Hesíodo na Teogonia, Urano mantinha seus filhos aprisionados dentro da Terra, temendo seu poder. Gaia, revoltada com essa situação, forjou uma foice de adamantina e incitou seus filhos a se rebelarem. Somente Cronos respondeu ao chamado, emboscando o pai e castrando-o com a foice. Este ato fundacional não só separou céu e terra, mas também marcou o início de uma nova ordem no universo, em que Cronos se tornou o soberano dos deuses e instaurou a chamada Idade de Ouro.

Durante seu reinado, Cronos casou-se com sua irmã Reia e teve seis filhos: Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Contudo, o próprio destino de Cronos foi manchado por uma profecia de que seria destronado por um de seus descendentes, tal como ele fizera com o pai. Aterrorizado com essa possibilidade, Cronos devorava cada filho assim que nascia. Reia, indignada, resolveu enganar o marido: escondeu Zeus recém-nascido e entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos. Zeus cresceu escondido e, ao atingir a idade adulta, retornou para enfrentar o pai. Com a ajuda da deusa Métis, deu a Cronos uma poção que o fez vomitar seus filhos. A seguir, liderou uma guerra contra os Titãs — a Titanomaquia — que resultou na vitória dos deuses olímpicos e na prisão dos Titãs no Tártaro.

Embora originalmente Cronos não fosse o deus do tempo no sentido literal, sua figura acabou sendo confundida, ao longo dos séculos, com a personificação do tempo — provavelmente devido à semelhança entre os nomes. Essa fusão simbólica transformou Cronos em uma entidade que não apenas representa o tempo, mas o tempo destrutivo e devorador, que tudo consome. A imagem de Cronos devorando seus filhos tornou-se uma poderosa metáfora para a inevitabilidade da morte, a efemeridade da juventude e a tirania do poder que teme a própria sucessão.

No imaginário moderno, sobretudo após interpretações renascentistas e barrocas, Cronos foi cada vez mais fundido com a figura alegórica do “Tempo”, muitas vezes ilustrado como um velho com barba longa e uma ampulheta. Sua história representa, de maneira profunda, o medo arquetípico de todo poder absoluto: o de ser superado por uma geração futura. E simboliza, ainda, o eterno ciclo de criação e destruição que rege a ordem cósmica.

9.0.2 SATURNO – O Deus Romano da Agricultura e da Idade de Ouro

Saturno é uma das divindades mais antigas e emblemáticas da religião romana. Ao contrário de Cronos, com quem foi mais tarde identificado, Saturno tem raízes profundamente ligadas ao solo da Itália e ao mundo agrário. Seu nome, Saturnus, deriva provavelmente da palavra latina satus, que significa “semeadura” ou “plantio”. Isso já indica sua função essencial: Saturno era, antes de tudo, um deus da agricultura, da fertilidade da terra, dos ciclos naturais e da abundância. Nas tradições mais antigas, Saturno era visto como um deus civilizador, aquele que ensinou os homens a cultivar, a armazenar alimentos, a viver segundo as estações e a respeitar o ritmo da natureza. Durante seu reinado mítico sobre o Lácio, a região em torno de Roma, reinava a paz, a justiça e a prosperidade. Era a chamada “Idade de Ouro”, um tempo



Figura 4: The King of the Titans (Art by Francisco Goya) - 1820 and 1823



Figura 5: Saturn Devouring a Son, oil on canvas (Art by Peter Paul Rubens) - 1636.

sem propriedade privada, guerras ou desigualdades, em que tudo era partilhado e a terra dava seus frutos espontaneamente.

Essa visão de Saturno como regente de uma era utópica transformou-o em uma figura de grande reverência entre os romanos. Seu templo, erguido no Fórum Romano em 497 a.C., era um dos mais antigos da cidade, e sua imagem era ligada ao Tesouro do Estado. Curiosamente, a estátua de Saturno permanecia com os pés envoltos por fitas de lã durante o ano todo, que só eram desamarradas por ocasião da Saturnália — o festival anual em sua homenagem. A Saturnália, celebrada entre os dias 17 e 23 de dezembro, era um momento de profunda inversão simbólica e social. Durante a festa, os escravos eram temporariamente libertados das obrigações, trocavam-se presentes, banquetes eram oferecidos, e o mundo se tornava, por poucos dias, uma réplica da antiga Idade de Ouro. Era o momento da suspensão da ordem para recordar a origem pura e perfeita da sociedade.

Com o tempo, à medida que a cultura romana absorveu elementos da mitologia grega, Saturno foi identificado com Cronos. Essa assimilação, porém, não foi total. Saturno manteve muitos de seus atributos originais como deus da terra e da fertilidade, mesmo enquanto herdava as características mais sombrias de Cronos, como o ato de devorar os próprios filhos — que passou a figurar em algumas versões latinas do mito. A iconografia de Saturno acabou sendo

influenciada por essa fusão: tornou-se o velho de barba longa, portando uma foice, representando ao mesmo tempo o ceifador da colheita e o tempo implacável que encerra os ciclos da vida.

No imaginário romano, Saturno encarnava não apenas a nostalgia de um passado idealizado, mas também a esperança cíclica de seu retorno — uma renovação simbólica que se repetia a cada Saturnália. Era um deus que olhava para trás, para um tempo perdido, mas também para frente, como promessa de equilíbrio e renovação.

Como todas figuras épicas, Saturno foi representado em diversas artes históricas e marcantes, como podemos ver nas imagens. A primeira arte do período barroco, por Peter Paul Rubens. E a segunda, do romantismo, por Francisco Goya. Ambas as artes, apesar dos títulos e as histórias do deus que a representam, ainda hoje são abertas a diversas interpretações, algumas subjetivas e ainda mais obscuras do que a pintura deixa os olhos verem.

10 Cronos - uma experiência Munclair

Com base na paleta de cores do planeta — tons terrosos, dourados e nuances que remetem à grandiosidade e mistério do cosmos — o aplicativo proporciona uma experiência domótica completa e integrada, aliando tecnologia avançada, estética refinada e simbolismo profundo. Cada elemento visual e funcional foi cuidadosamente pensado para não apenas facilitar o controle dos dispositivos, mas também para envolver o usuário em uma atmosfera única, que reflete a conexão entre o universo natural e a inovação tecnológica.

Inspirando-se na figura icônica de **Saturno** (ou **Cronos**, na mitologia grega), conhecido como o deus do tempo e guardião dos ciclos, o projeto incorpora conceitos relacionados à estética, à evolução e à sabedoria ancestral. Essa inspiração mitológica se traduz em uma interface que valoriza o equilíbrio entre funcionalidade e poesia, onde o controle da iluminação e dos ambientes é percebido como parte de um ritual cotidiano, carregado de significado.

A proposta estética da luminária e do aplicativo segue uma lógica conceitual rigorosa, alinhada tanto à mitologia quanto ao design contemporâneo. A escolha das cores, formas e funcionalidades foi feita com grande cuidado, buscando manter uma coerência estética e simbólica que reflete o universo criativo idealizado pela designer. Ao mesmo tempo, não se perde o caráter artesanal que a **Munclair** valoriza em todos os seus produtos, reforçando a ideia de exclusividade, cuidado manual e identidade própria. Essa combinação entre tradição e inovação resulta em uma experiência harmoniosa, onde tecnologia e arte se encontram para transformar os espaços e o modo como interagimos com eles.

11 Proposta do Projeto: Domótica

Domótica é a integração de tecnologias para automatizar e gerenciar os recursos de uma residência. A palavra vem da junção de *Domus* (casa) e *Immotique* (automático), indicando o objetivo de controlar dispositivos elétricos e sistemas de forma inteligente. O propósito principal é otimizar o conforto, a segurança e a eficiência energética nas residências.

A Munclair oferece soluções de iluminação inovadoras e personalizadas. O aplicativo desenvolvido é a principal interface dessa experiência, proporcionando ao usuário um controle completo da luminária **Saturno**.

O design da luminária remete ao planeta Saturno, com seus anéis marcantes. O aplicativo acompanha esse conceito ao permitir a personalização da cor da luz e o controle via tecnologia Bluetooth, promovendo uma interação moderna e intuitiva.

12 Infraestrutura de Backend e Integração com Banco de Dados

12.1 Domótica - Banco de Dados e API

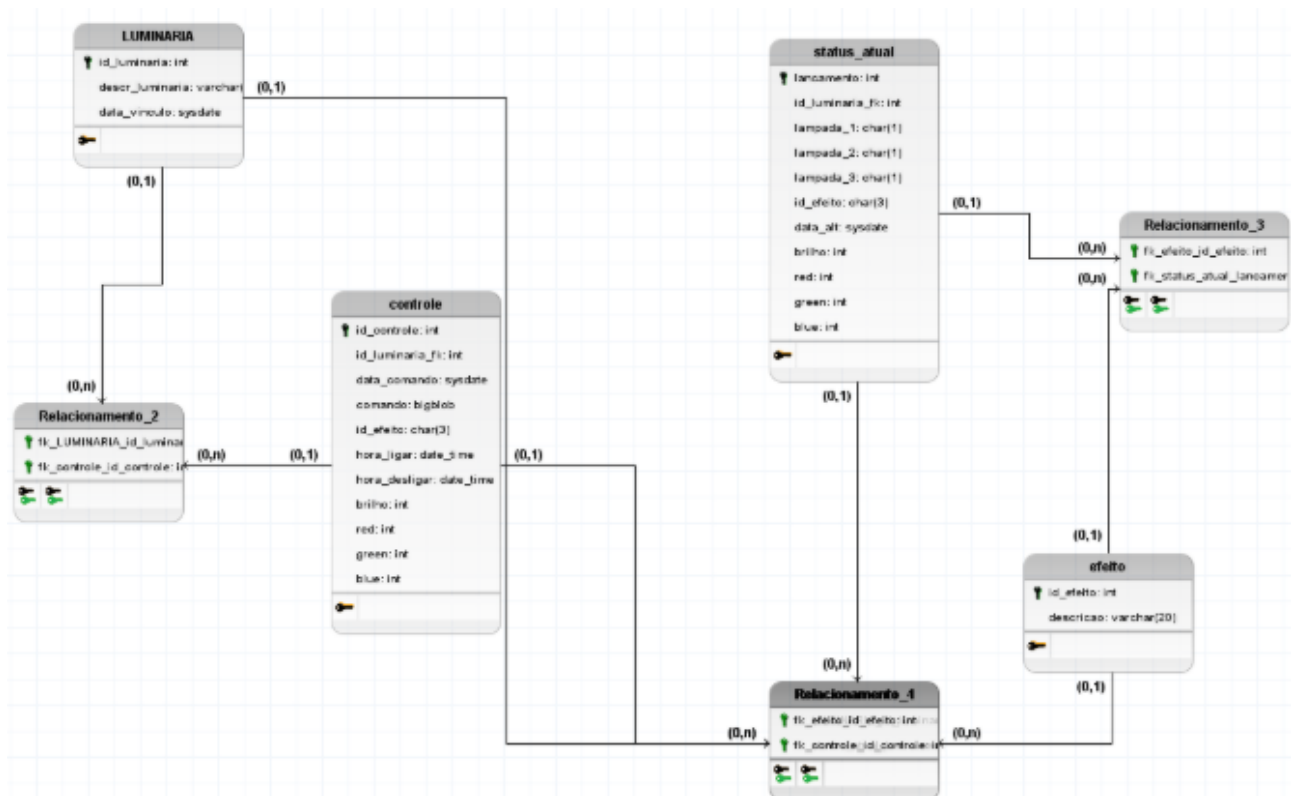


Figura 6: Diagrama do banco de dados

O backend do projeto utiliza o banco de dados **Oracle**, reconhecido por sua robustez, segurança e alto desempenho em aplicações corporativas. A hospedagem é feita por meio da plataforma **Oracle APEX (Application Express)**, que facilita a criação de APIs RESTful, além de permitir o desenvolvimento ágil de sistemas web baseados em dados.

Através do recurso **RESTful Services**, o APEX expõe funcionalidades do banco de dados como uma API REST. Isso permite que sistemas externos interajam com a base de dados realizando operações de leitura e escrita de forma padronizada, segura e eficiente.

12.2 API RESTful

A API segue uma arquitetura baseada em rotas organizadas, facilitando a integração com o frontend. A URL base da API é:

https://apex.oracle.com/pls/apex/projeto_7/api/

Os principais endpoints disponíveis são:

- **controle/** – Envia comandos como ligar/desligar luminária e consulta comandos anteriores.
- **luminaria/** – Relaciona usuários a luminárias e lista dispositivos cadastrados.
- **status_atual/** – Retorna o último estado da luminária (ex: ligada/desligada).
- **usuario/** – Criação e consulta de usuários para fins de autenticação.

13 Funcionamento Geral da Integração

Cada requisição à API utiliza métodos HTTP padronizados:

- **GET** – Para consulta de dados existentes.
- **POST** – Para envio de novos dados e comandos.

As requisições são feitas via JavaScript (fetch API) e os dados trafegam no formato JSON, garantindo a interoperabilidade entre as camadas.

13.1 Segurança e Manutenção

O Oracle APEX oferece autenticação por tokens e controle de permissões. A clara divisão de responsabilidades entre os endpoints facilita futuras manutenções e permite escalabilidade, como integração com soluções IoT ou autenticação avançada.

13.2 Visão Geral da Aplicação Web

A aplicação web interage com microcontroladores ESP32 via API REST hospedada no APEX. O fluxo de navegação é dividido em múltiplas páginas: splash screen, login e interface de controle.

O frontend prioriza um design responsivo e leve, utilizando reset CSS para padronização visual entre navegadores.

13.2.1 Tela Inicial (Splash Screen)

Arquivos: `index.html`, `SRC/scripts/index.js`

Exibe o logotipo e nome do sistema com uma animação de opacidade. Após um curto intervalo, redireciona para a tela de login.

13.2.2 Tela de Login

Arquivos: `SRC/html/login.html`, `SRC/scripts/login.js`

Apresenta um formulário onde o usuário insere credenciais. Os dados são enviados à API APEX. Caso válidos, redireciona para a interface de controle; caso contrário, exibe erro.

13.2.3 Tela de Controle

Arquivos: `SRC/html/controle.html`, `SRC/style/controle.css`, `SRC/scripts/controle.js`

Permite interagir com três luminárias. Cada clique em uma lâmpada alterna seu estado e envia o novo comando à API.

13.2.4 Cronos agent - n8n

Foi desenvolvido um agente no n8n para integrar o nosso aplicativo a um sistema de inteligência artificial, com o objetivo de interpretar comandos em linguagem natural e executar ações automatizadas no servidor. Esse agente começa com um webhook configurado no n8n, que recebe requisições POST enviadas pelo aplicativo. Cada requisição contém uma string com o que foi solicitado pelo usuário. Esse texto é então enviado para um agente de IA, que interpreta a solicitação e retorna um JSON estruturado com duas partes principais: uma resposta textual que será mostrada ao cliente e um comando técnico que deve ser executado no servidor. O n8n trata essa resposta, envia a mensagem de volta ao aplicativo e, em paralelo, utiliza um bloco HTTP Request para encaminhar o comando ao servidor via POST, acionando a funcionalidade correspondente. Dessa forma, conseguimos criar um fluxo inteligente e automatizado, em que o usuário interage em linguagem natural e o sistema interpreta e executa ações técnicas de forma transparente.

Lógica do Script

- Array global `arrComando` = [0, 0, 0] armazena estados.
- DOM das lâmpadas: `lum1`, `lum2`, `lum3`.

Funções

[style=nextline]Alterna estado visual e atualiza array. Monta URL da API e envia comando POST.

Eventos Cada lâmpada tem um event listener que:

`toggle(num)`Controla(`comando`, `efeito`). Alterna valor no `arrComando`.

2. Gera string de controle (ex: "101").
3. Chama `setControle()` com efeito 1.

14 Domótica - Microcontrolador ESP32 e Código Fonte

O código no ESP32 controla o estado, cor RGB e brilho de três fitas de LEDs NeoPixel com base em comandos recebidos de uma API via requisição HTTPS GET.

14.1 Configurações de Rede e Servidor

- `wifiSsid`, `wifiPassword`: credenciais Wi-Fi.
- `apiHost`: host do APEX (ex: `apex.oracle.com`).
- `httpsPort`: porta 443.
- `baseApiUrl`: caminho da API.
- `rootCaCertificate`: certificado da CA.

14.2 Cliente HTTPS

`WiFiClientSecure wifiClientSecure`; – comunicação segura com TLS.

14.3 Configuração dos LEDs NeoPixel

- Pinos: 5, 18, 19.
- LEDs por fita: 16.
- Objetos `Adafruit_NeoPixel` para cada fita.

14.4 Constantes de Temporização

- `wifiConnectionTimeoutMs` = 15000 ms
- `serverResponseTimeoutMs` = 5000 ms
- `loopDelayMs` = 5000 ms

14.5 Funções Principais

`setup()` Conecta Wi-Fi e inicializa fitas.

`loop()` Envia GET, processa resposta JSON e controla LEDs.

`connectToWifi()` Conecta à rede Wi-Fi.

`connectToSecureServer()` Estabelece TLS com APEX.

`sendGetRequest()` Realiza requisição HTTPS e retorna JSON.

`initializeNeoPixelStrip()` Inicializa fita.

`setNeoPixelStripStateAndColor()` Define estado e cor.

`setNeoPixelStripBrightness()` Define brilho da fita.

14.6 Formato JSON Esperado

- comando: string de 3 bits (ex: "101")
- brilho: inteiro de 0 a 255
- red, green, blue: RGB de 0 a 255

Valores padrão:

- comando = "000"
- brilho = 128
- RGB = 0, 0, 0

14.7 Dependências

- `<Arduino.h>`
- `<WiFi.h>`
- `<WiFiClientSecure.h>`
- `<ArduinoJson.h>` (v6+)
- `<Adafruit_NeoPixel.h>`

As telas do aplicativo foram projetadas para oferecer uma navegação intuitiva e funcional, combinando design elegante com usabilidade eficiente. A *tela de login* garante um acesso seguro e rápido, enquanto a *tela inicial* apresenta as principais funções e status do sistema de forma clara e organizada. As telas de configurações, status e relatórios permitem ao usuário personalizar a experiência, monitorar o desempenho e acessar informações detalhadas, tudo isso com uma interface visualmente harmoniosa que mantém a coerência estética do projeto e facilita a interação diária.



Figura 7: Tela de login

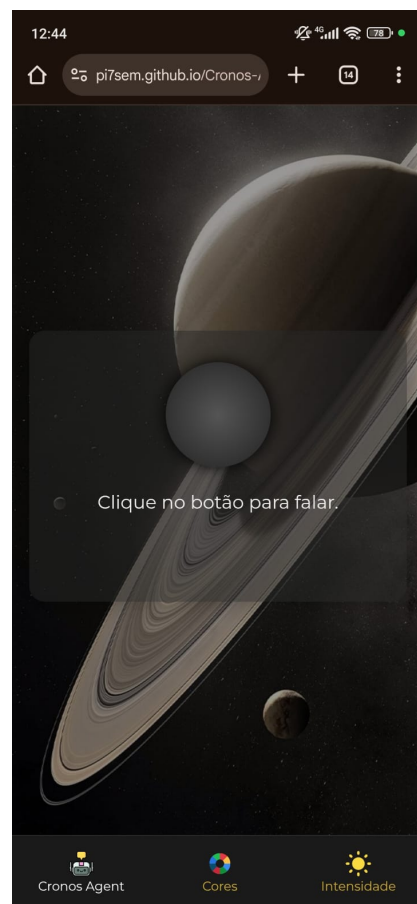


Figura 8: Tela de configurações

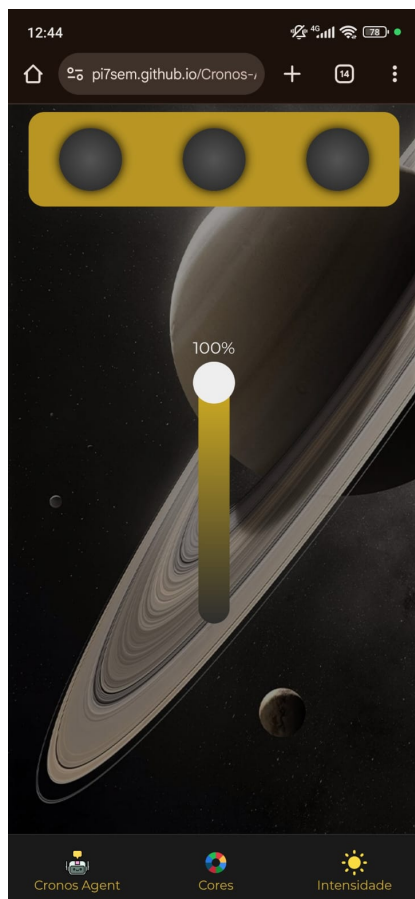


Figura 9: Tela de status



Figura 10: Tela de relatório

15 Protótipo da luminária

Para que a apresentação do projeto se aproximasse o máximo possível de um produto real para o mercado, e onde pudéssemos mostrar a funcionalidade do aplicativo ao vivo, foi realizada a construção de um protótipo da luminária saturno, integrado a ele um microcontrolador ESP32 onde possamos realizar todo o controle remoto dos LEDs da lâmpada pelo aplicativo, e por ali realizar as customizações.

Inicialmente, já fora decidido em grupo os materiais a serem utilizados. Como MDF, eletroeletrônicos, tintas e acrílico. O esboço inicial do protótipo era uma versão mais quadriculada, mas fugia da beleza e do design que o projeto deveria vender; portanto, foi alterado.

15.1 Esboços iniciais

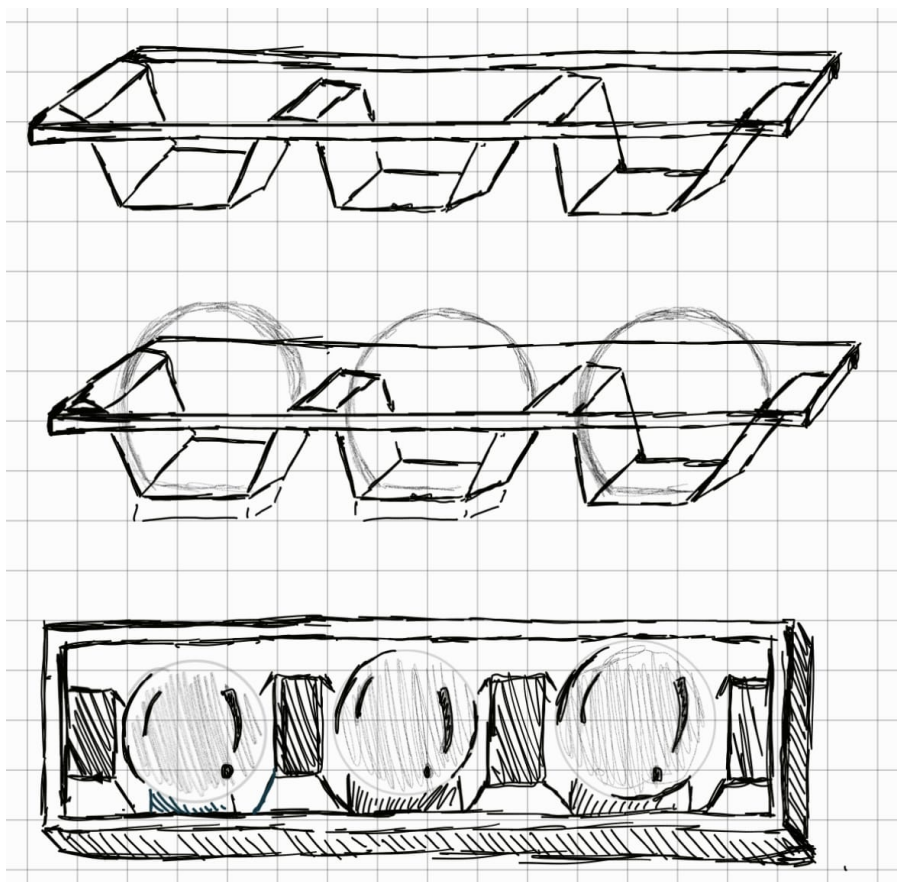


Figura 11:

Em últimos esforços, foi realizada a modelagem no software SolidWorks e desenhos para o corte a laser no AutoCAD, onde foi definida, por fim, as medidas que o protótipo teria e a versão final da luminária.

16 Modelagem

16.1 SolidWorks

Para que o projeto fosse o mais próximo possível do modelo original da empresa, foi decidido criar um protótipo em menor escala da luminária. A modelagem foi realizada no software SolidWorks, como é possível observar nas imagens. Assim, quando o modelo fosse construído, e as peças cortadas e montadas - ao implementar o circuito junto do microprocessador - teríamos uma versão extremamente próxima da realidade de como seria a luminária Saturno com um sistema de domótica integrado às lâmpadas. Um verdadeiro protótipo funcional.

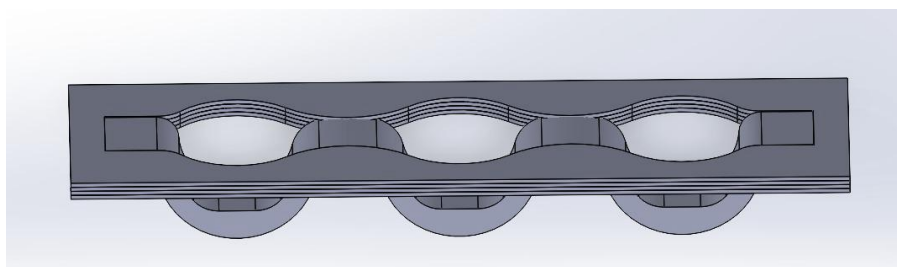


Figura 12: Versão inicial do SolidWorks - visão superior

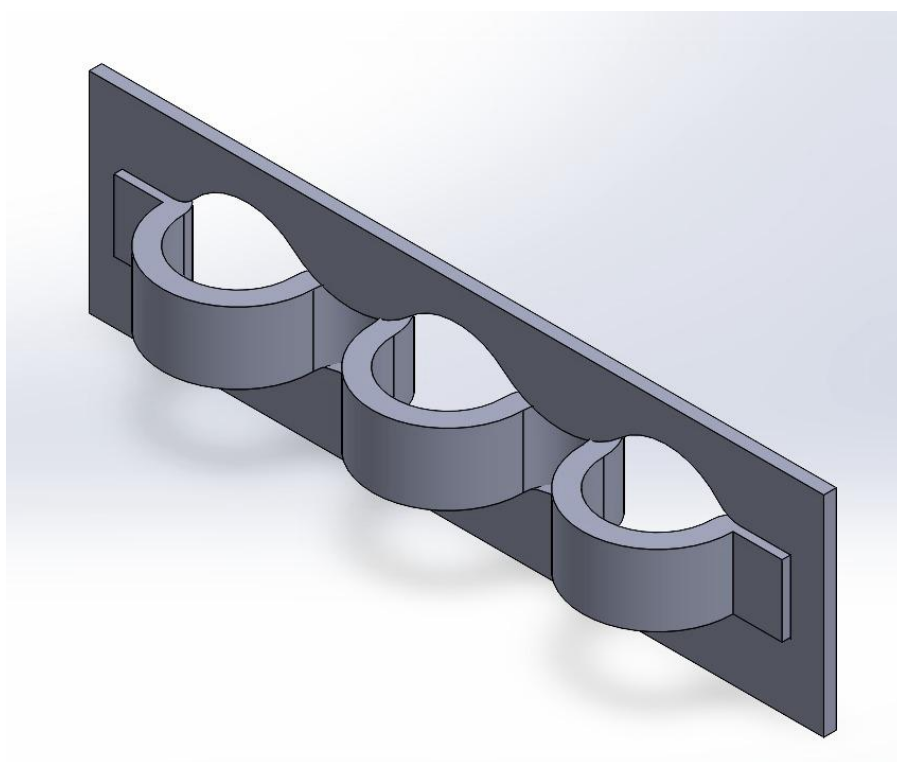


Figura 13: Versão inicial do SolidWorks - visão inferior

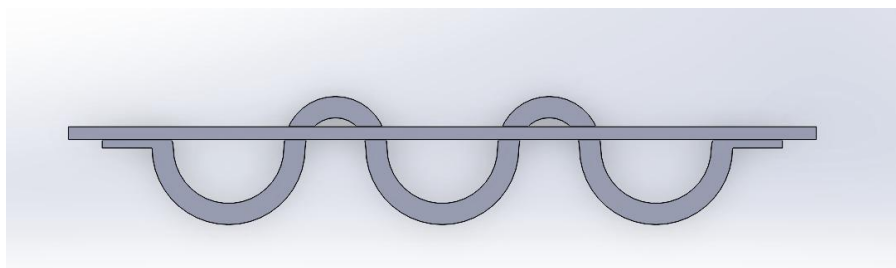


Figura 14: Versão inicial do SolidWorks - visão lateral

16.2 AutoCAD

Como todo projeto em engenharia, foi observado algumas melhorias que poderiam ser efetuadas a modelagem. Assim, seriam cortadas em peças, diferente de como é realizado na empresa, e seriam coladas para formar uma base e dar vida à luminária por inteiro. Essas melhorias foram realizadas no AutoCad - já que os materiais utilizados são MDF - fez mais sentido realizar em 2D para que houvesse uma visualização mais próxima de como seriam realizados os cortes na máquina a laser.

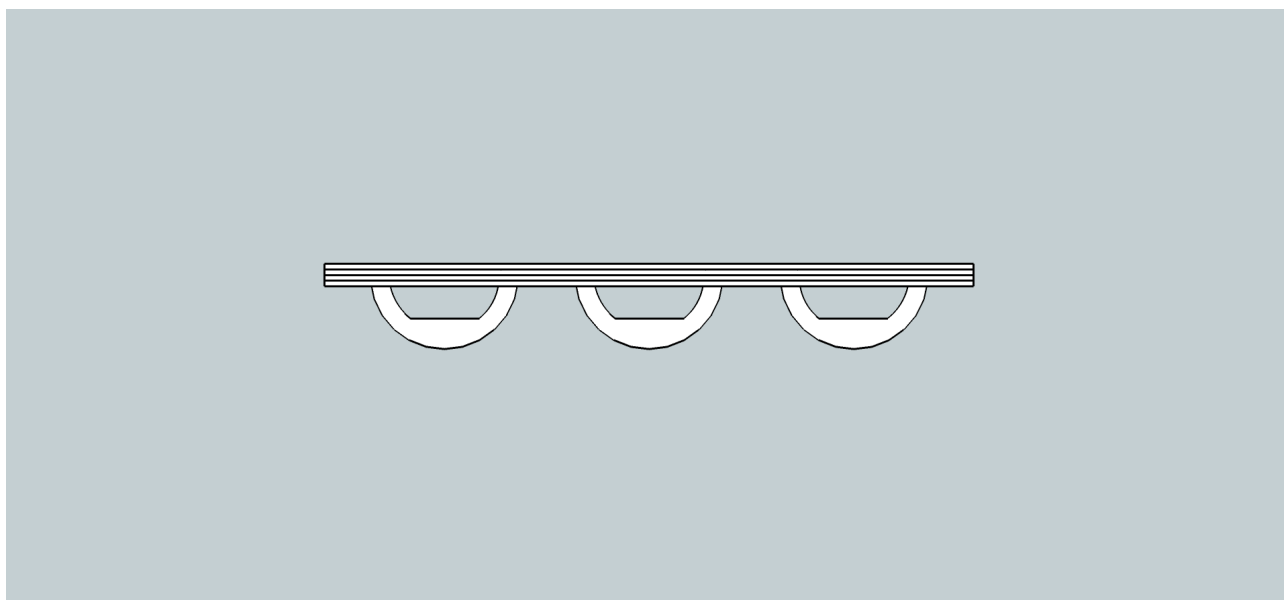


Figura 15: Lateral do protótipo

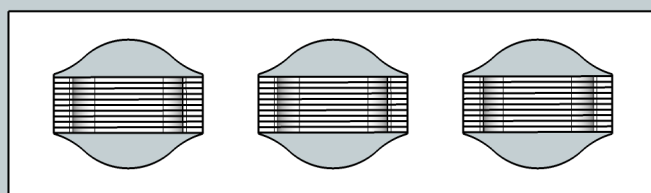


Figura 16: Parte superior do protótipo

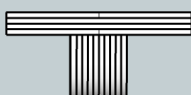


Figura 17: Segunda lateral do protótipo

17 Precificação

É interessante, nesse documento constituir uma noção de gastos necessários para construir um projeto como este. Os materiais, componentes eletrônicos e outros caprichos serão listados e calculados abaixo.

Item	Qtd	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)
Módulo Anel de LED RGB 5050 WS2812 5V endereçável 16 bits	3	40,00	120,00
ESP32-DevKitC V4	1	45,00	45,00
Fonte 12V Bivolt estabilizada	1	35,00	35,00
Cabo PP 2x0,5mm - 10 metros	1	20,00	20,00
Tinta Spray Tekbond - branco fosco	1	22,00	22,00
MDF 6mm 1,5m ²	4	30,00	30,00
Cola para madeira	1	10,00	10,00
Globo de vidro - bico de jaca leitoso incolor - 10x15cm	3	30,00	90,00

Total Geral: R\$ 295,00

18 Conclusão

Este projeto se destaca por integrar conceitos da Indústria 4.0 com uma abordagem didática que reflete as dinâmicas da engenharia moderna, diferencial oferecido pelo SENAC. A combinação da criatividade dos alunos com desafios técnicos resultou na implementação bem-sucedida de um sistema domótico funcional na luminária Saturno. O protótipo desenvolvido demonstra inovação e viabilidade prática, alinhando tecnologia e potencial empreendedor para a empresa Munclair.

Referências

- [1] SENAC. **Projeto Empreenda - Engenharia da Computação**. São Paulo: SENAC, 2025. Proposta de integração de conceitos da Indústria 4.0 com aplicações práticas e educacionais voltadas ao mercado de trabalho e à inovação tecnológica.
- [2] MUNCLAIR ILUMINAÇÃO. **Catálogo de produtos e linha artesanal**. São Paulo: Munclair, 2024.
- [3] GRUPO DE DESENVOLVIMENTO. **Luminária Saturno com integração domótica**. São Paulo: SENAC, 2025. Protótipo funcional desenvolvido com base em conceitos de automação e design conceitual.
- [4] SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.
- [5] BAZAR, R. A. **Didática da Engenharia: desafios e inovações**. Rio de Janeiro: LTC, 2023.